

Mladen Živković, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu

Zoran Bogdanović, Departman za sport i rehabilitaciju Univerziteta u Novom Pazaru

Dušan Midić, Osnovna škola „Dositej Obradović“ u Nišu

Katarina Herodek, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu

Snežana Stojanović, Osnovna škola „Branko Miljković“ u Nišu

POSTURALNI POREMEĆAJI ŠKOLSKE DECE

1. UVOD

1.1 Definisane promene na lokomotornom sistemu

Savremena nauka u ovoj oblasti bavi se proučavanjem funkcije lokomotornog sistema. Lokomotorni sistem podrazumeva odnos aktivnih i pasivnih snaga organizma čoveka. U aktivne snage spadaju mišići, a u pasivne kosti, zglobovi i ligamenti. Narušavanjem odnosa aktivnih i pasivnih snaga u organizmu može doći do ozbiljnih posturalnih promena i organskih oštećenja. To ima za posledicu otežano kretanje, nemogućnost obavljanja radnih zadataka, nedovoljnu aktivnost i sl. Na taj način ostvaruju se dalja slabljenja organizma kao što su: pojava slabije ishrane tkiva, atrofije pojedinih delova tela, degenerativna stanja i različite telesne promene. Preduzimanjem adekvatnih i odgovarajućih mera na sprečavanju ovih pojava prevashodno i otklanjanjem uzroka, mogu se izbeći komplikacije sa trajnim posledicama.

Funkcionalna slabost insuficijentnih mišićnih grupa ili delova tela najčešće ukazuje na nepravilno držanje tela i to: skoliotično, kifotično, lordotično i kifolordotično držanje. Patološke promene kostiju i njihovih funkcija posledica su nesklada odnosa mišića i kostiju i mogu da dovedu do pojave „X“ nogu, „O“ nogu, ravnih stopala i dr.

Promene koje mogu nastati na lokomotornom aparatu, na nogama odnosno stopalima javljaju se onda kada pokreti mišićnih grupa nisu sinhronizovani, pa tako dolazi do većeg opterećenja jedne grupe mišića i ligamenata. U tom slučaju dolazi do prekomernog zamaranja, slabosti određene funkcije, atrofije mišića i deformacije kostiju.

Telesni poremećaji i promene izazvane unutrašnjim i spoljašnjim činiocima mogu biti urođene (kongenitalne) ili stečene (aktivirane) tokom života.

2. PREDMET

Predmet ovog istraživanja jeste stanje posturalnih poremećaja i telesnih deformiteta kičmenog stuba u sagitalnoj ravni kao i deformiteta stopala učenika i učenica osnovnih škola grada Vršca.

U radu su vršena ispitivanja stanja kičmenog stuba u sagitalnoj ravni: kifotičnog, lordotičnog i kifolordotičnog lošeg držanja tela i promene stanja uzdužnog svoda stopala.

3. CILJ I ZADACI

3.1 Cilj

Cilj istraživanja jeste utvrđivanje učestalosti posturalnih poremećaja i telesnih deformiteta kičmenog stuba u sagitalnoj ravni (kifotičnog, lordotičnog i kifolordotičnog) kao i zastupljenost promena na stopalima kod učenika oba pola.

3.2 Zadaci

Zadaci istraživanja mogu se definisati po sledećem redosledu:

1. Izvršiti izbor škola za realizaciju istraživanja
2. Obaviti razgovore sa direktorima škola oko organizacije i realizacije istraživačkog projekta
3. Obaviti pripremanje instrumentarijuma za prikupljanje podataka za neposredni uvid u stanje posturalnih promena i telesnih deformiteta
4. Utvrditi prisutnost i evidentiranje posturalnih promena na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni.
5. Utvrditi stanje i evidentirati promene na stopalu i odrediti stepen spuštenosti svoda stopala.
6. Sačiniti tabelarne prikaze dobijenih rezultata
7. Izvršiti obradu dobijenih podataka i utvrditi procentualnu zastupljenost posturalnih promena i poremećaja i
8. Izvršiti elaboriranje istraživanja.

4. HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA

Na osnovu predmeta i definisanog problema, kao i postavljenog cilja i razrađenih zadataka istraživanja postavljene su sledeće hipoteze:

H1 – Postoje posturalni poremećaji i telesni deformiteti na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni kod učenika osnovnoškolskog uzrasta oba pola

H2 – Postoje posturalni poremećaji i telesni deformiteti na uzdužnom svodu stopala kod učenika osnovnoškolskog uzrasta oba pola

5. METOD RADA

5.1 Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika sačinjen je odučenici osnovnih škola od I do VIII razreda dve škole, od V do VIII razreda pet škol i jedne specijalne škole.

Ovim istraživanjem, od ukupnog broja učenika koji pohađaju nastavu 2.926 obuhvaćeno je 1.309 učenika oba pola.

5.2 Uzorak varijabli

5.2.1 Uzorak varijabli deformiteta stopala

Za utvrđivanje deformiteta stopala koristiće se sledeća varijabla:

- merenje ravnog stopala metodom plantografije..... (ARSP)

5.2.2 Uzorak varijabli posturalnih promena na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni

Za utvrđivanje posturalnih promena na kičmenom stubu korišćene su sledeće varijable:

- merenje kifotičnog držanja tela pomoću viska i lenjira(AKDT)
- merenje lordotičnog držanja tela pomoću viska i lenjira(ALDT)
- merenje kifolordotičnog držanja tela pomoću viska i lenjira.....(AKLDT)

6. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

STAROSNA DOB UČENIKA	BROJ ISPITANIKA	BROJ i % ISPITANIKA SA POSTURALNIM POREMEĆAJIMA	BROJ i % ISPITANIKA BEZ POSTURALNIH POREMEĆAJA
I DO IV RAZRED	435	365 (83,9 %)	70 (16,1%)
V DO VIII RAZRED	874	695 (79,50 %)	179 (20,5%)
UKUPAN BROJ ISPITANIKA	1309	1060 (80,90 %)	249 (19,1%)

Tabela 1. ukupan broj dece oba pola od I do VIII razreda sa posturalnim poremećajima izražen u procentima

Od ukupnog broja ispitanika 1309 sa posturalnim poremećajima je 1060 učenika što iznosi 80,9% ostalih 249 ispitanika ili 19,1% nema istraživane posturalne poremećaje.

	I		II		III		IV		UKUPNO
	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	
BROJ UČENIKA	50	50	57	44	48	50	65	71	435
BROJ UČ. SA P P	42	42	41	35	38	46	54	67	365
P P %	42	42	40,5	34,6	38,7	46,9	39,7	49,2	83,9

Tabela 2. broj učenika i učenica i procenat posturalnih poremećaja na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni od I do IV razreda

Tabela 2 prikazuje ukupan pregled broja ispitanika učenika oba pola po razredima, frekvenciju i procenat deformiteta na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni. U prvom razredu evidentirano je da ne postoje razlike u % između dečaka i devojčica. U II razredu veći je procenat deformiteta kod dečaka a III i IV razred je sa većim procentom ovih promena kod devojčica.

POSTURALNI POREMEĆAJI	BR. ISPIT. DEFORMITETIMA	SA	%
KDT	246		56,5
LDT	9		2,0
KLDT	110		25,2
UKUPNO	365		83,9
BEZ PROMENA	70		16,9

Tabela 3. Broj učenika i procenat prema vrsti posturalnih poremećaja na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni od I do IV razreda

Tabela 3 prikazuje frekvencije i procenat lošeg držanja tela kod učenika prema vrsti promene u sagitalnoj ravni. Zapaža se da je 70 učenika bez ovakvih promena što u procentima iznosi 16,9%. Kao što je konstatovano na prethodnim tabelama da je % kifotičnog lošeg držanja kod učenika i učenica naj izraženiji to se i na ovoj zbirnoj tabeli može uočiti.

SSS	I	II	III	R.S.	UKUPNO
BROJ UČ. SA DEVIJACIJOM	195	49	27	0	271
%	44,8	11,2	6,2	0	62,3
BEZ PROMENA	164			37,7%	

Tabela 4. Broj učenika i procenat sss od I do IV razreda

Tabela 4 prikazuje kao i prethodna broj i procenat učenika sa promenama na stopalima. Zapaža se da je 164 učenika sa pravilno formiranim svodom stopala što u procentima iznosi (37,7%)

UČENICI KOJI POHAĐAJU NASTAVU 2926	BROJ UČENIKA	%
UKUPAN BROJ ISPITANIKA I - VIII	1309	44,7
BROJ ISPITANIKA V – VIII RAZREDA	874	66,7
BROJ ISPITANIKA SA POSTURALNIM POREMEĆAJIMA U ODNOSU NABROJ ISPITANIKA V-VIII RAZREDA	695	79,5

Tabela 5. Ukupan broj učenika i učenica od V do VIII razreda sa posturalnim poremećajima u odnosu na broj ispitanika

Tabela 5 prikazuje broj i procenat učenika oba pola koji pohađaju nastavu u Vršcu 2926, ukupan broj ispitanika od I do VIII razreda 1309 ili 44,7%, broj ispitanika od V do VIII razreda 874 ili 66,7% u odnosu na broj svih ispitanika i broj ispitanika sa posturalnim poremećajima na kičmenom stubu i stopalima oba pola 695 ili 79,5% u odnosu na broj ispitanika od V do VIII razreda 874.

POSTURALNI POREMEĆAJI	BROJ POSTURALNOG POREMEĆAJA	%
KDT	271	31,1
LDT	22	2,5
KLDT	402	46
UKUPNO SA PROMENAMA	695	79,5
UKUPNO BEZ PROMENA	179	20,4

Tabela 6. Ukupan pregled stanja posturalnih poremećaja na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni po vrstama deformiteta učenika i učenica od V do VIII razreda

Tabela 6 pokazuje ukupan broj i procenat vrste deformiteta na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni kao i broj i procenat učenika i učenica koje nemaju navedene promene.

SSS	I	II	III	R.S.	UKUPNO
BROJ ISPITANIKSA SSS I R.S.	447	60	32	10	549
%	51,1	6,8	3,2	2,2	64,1
BEZ PROMENA					325
%					37,1%

Tabela 7. broj i procenat zastupljenosti spuštenog svoda stopala i ravnog stopala kod učenika od V do VIII razreda

Tabela 7 pokazuje ukupan broj i procenat promena na stopalima kao i broj i procenat učenika i učenica koje nemaju navedene promene.

UČENICI KOJI POHAĐAJU NASTAVU	2926	100 %
BROJ ISPITANIKSA	1309	44,7 %
BROJ UČENIKA KOJI NISU OBUHVAĆENI ISTRAŽIVANJEM	1617	55,3 %
BROJ UČENIKA SA POSTURALNIM POREMEĆAJIMA U ODNOSU NA BROJ ISPITANIKSA	1060	80,9 %

Tabela 8. ukupan broj posturalnih poremećaja učenika osnovnih škola grada vršca

Tabela 8 prikazuje broj učenika koji pohađaju nastavu u osnovnim školama Vršca 2926, zatim broj ispitanika 1309 i procenat u odnosu na broj učenika obuhvaćenih nastavom 44,7%, zatim broj učenika sa posturalnim poremećajima na kičmenom stubu i stopalima 1060 ili 80,9% u odnosu na broj ispitanika.

RAZRED	BROJ ISPITANIKA	UČENICI SA P. P.			UKUPNO	%
		KDT	LDT	KLDT		
I	50	37	2	3	42	84
II	57	35	1	5	41	71,9
III	48	25	1	12	38	79,1
IV	65	30	1	23	54	83
V	107	41	3	42	86	80
VI	157	56	7	54	117	74,5
VII	95	50	0	25	75	78,9
VIII	131	51	1	36	88	67,6
UKUPNO	710	325	16	200	541	76,2
%	100	45,7	2,2	28,1	76,2	-

Tabela 9. ukupan pregled broja i procenta posturalnih poremećaja na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni učenika od I do VIII razreda

Tabela 9 prikazuje procenat kretanja promena na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni učenika od I do VIII razreda. Vidi se da je kretanje ovih promena valovito sa kritičnim fazama u I i IV razredu.

RAZRED	BROJ ISPITANIKA	UČENICE SA P. P.			UKUPNO SA P. P.	%
		KDT	LDT	KLDT		
I	50	36	0	6	42	84
II	44	21	1	13	35	79,5
III	50	24	1	21	46	92
IV	71	38	2	27	67	94,3
V	78	21	3	47	71	91
VI	126	18	7	81	106	84,1
VII	86	19	1	54	74	86
VIII	94	15	0	63	78	82,9
UKUPNO	599	192	15	312	519	86,6
%	100	32	2,5	52	86,6	-

Tabela 10. Ukupan pregled broja i procenta posturalnih poremećaja na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni učenica od I do VIII razreda

Tabela 10 prikazuje kretanja procenta promena na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni učenika od I do VIII razreda. Vidi se da je kretanje ovih promena takođe nekontinuirano sa kritičnim fazama odnosno naj izraženijim procentom promena u IV i V razredu tj u preadolescentnom periodu razvoja učenika.

RAZRED	BROJ ISPITANIKA	UČENICI I UČENICE SA P. P.			UKUPNO SA P. P.	%
		KDT	LDT	KLDT		
I	100	73	2	9	84	84
II	101	56	2	18	76	75,2
III	98	49	2	33	84	85,7
IV	136	68	3	50	121	88,9
V	185	62	6	89	157	84,8
VI	283	74	14	135	223	78,8
VII	181	69	1	79	149	82,3
VIII	225	66	1	99	169	75,1
UKUPNO	1309	517	31	512	1060	80,9
%	100	39,5	2,3	39,1	80,9	-

Tabela 11. Pregled ukupnog broja i procenat posturalnih poremećaja na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni učenika i učenica od I do VIII razreda

Tabela 11 prikazuje pregled ukupnog broja i procenta promena na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni učenika i učenica od I do VIII razreda. Zadržana je valovitost kretanje ovih promena sa naj izraženijim procentom u III i IV razredu.

RAZRED	BROJ ISPITANIKA	UČENICI I UČENICE SA SSS I RS				UKUPNO SA SSS I RS	%
		I	II	III	RS		
I	100	47	16	7	0	70	70
II	101	44	15	9	0	68	67,3
III	98	38	5	5	0	48	48,9
IV	136	66	13	6	0	85	62,5
V	185	90	4	5	3	102	55,1
VI	283	155	17	14	2	188	66,4
VII	181	90	19	4	3	116	64
VIII	225	112	20	9	2	143	63,5
UKUPNO	1309	642	109	59	10	820	62,6
%	100	49	8,3	4,5	0,7	62,6	-

Tabela 12. Pregled ukupnog broja i procenat spuštenog svoda stopala i ravnog stopala učenika i učenica od I do VIII razreda

U tabeli 12 prikazan je pregled ukupnog broja i procenta promena na stopalima učenika i učenica od I do VIII razreda. Naj izraženiji procenat je u I razredu.

BROJ UČE- NIKA	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		UKU- PNO
	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	
	50	50	57	44	48	50	65	71	107	78	157	126	95	86	131	94	
BR.UČ SA P.P.	42	42	41	35	38	46	54	67	86	71	117	115	75	74	88	78	1060
proc.	84%		75,2%		85,7%		88,9%		84,8%		78,8%		82,3%		73,7%		80,9

Tabela 13. Konačni pregled ukupnog broja i procenat posturalnih poremećaja na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni učenika i učenica od I do VIII razreda osnovnih škola

Sa tabele 13 može se zapaziti da je od ukupnog broja ispitanika 1309 sa posturalnim promenama na kičmenom stubu 1060 učenika i učenica.

POSTURALNI POREMEĆAJI	BROJ UČENIKA	%	BEZ PROMENA
KDT	517	39,5	249
LDT	31	2,3	
KLDT	512	39,1	
UKUPNO SA P.P.	1060	80,9	19,02%

Tabela 14. Konačni pregled ukupnog broja i procenat posturalnih poremećaja na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni učenika i učenica od I do VIII razreda osnovnih škola

Tabela 14 ukazuje ukupan broj i procenat deformiteta u sagitalnoj ravni 1060 i broj učenika i učenica kod kojih ove promene nisu evidentirane 249 ili 19,02%.

SSS	I	II	III	R. S	UKUPNO	BEZ PROMENA
BROJ UČ. SA SSS I RS	642	109	59	10	820	489
procenat	49%	8,3%	4,5%	0,7%	62,6%	37,3%

Tabela 15. Konačni pregled i procenat zastupljenosti spuštenog svoda stopala i ravnog stopala učenika i učenica od I do VIII razreda osnovnih škola

Tabela 15 prikazuje konačan broj promena na stopalima učenika i učenica 820 kao i broj onih bez promena na stopalima 489 odnosno 37,3%.

7. UMEŠTO ZAKLJUČKA

Na osnovu teoretskih razmatranja, dobijenih podataka i interpretacije rezultata sprovedenog istraživanja o posturalnim poremećajima i telesnim deformitetima

kičmenog stuba u sagitalnoj ravni i promenama na stopalima mogu se izvesti sledeći zaključak:

Svi navedeni podaci u tabelama ukazuju na visok procenat zastupljenosti posturalnih poremećaja na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni i devijacije na uzdužnom svedu stopala čime u potpunosti prihvatamo postavljenu prvu i drugu hipotezu (H1 i H2)

U radu su data osnovna uputstva kao i predlog konkretnog programa rada na prevenciji i sanaciji posturalnih promena na kičmenom stubu.

8. REFERENCE

1. Devaj, Đ. (1976). Problematika koštanih deformiteta i lošeg držanja kod školske dece Novog sada i rad na njihovoj korekciji. Zbornik radova, II Jugoslovenski simpozijum za zdravstvenu zaštitu, Skoplje.
2. Jeričević, D (1964). Sedeći položaj kao jedan od uzročnika pojave lošeg držanja. Fizička kultura, (1), Beograd.
3. Jovović, V., Čanjak, R. (2006). Transverzalna analiza učestalosti krilastih lopatica kod 13-o godišnjaka učenika različitih urbanih sredina. Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine, Novi Sad, 107-111.
4. Kosinac, Z. (2003). Paramorphic and dysmorphic changes of the thorax and of the thoracic spine in secondary school pupils. Kineziology, 155-167.
5. Kosinac, Z., Danovic, I. (2007). Povezanost između nekih pokazatelja nepravilnog tjelesnog držanja i skolioze u djece juvenilne dobi. Život i škola, 17: 371-375.
6. Medojević, S., Jakšić, D. (2007). Razlike u posturalnim poremećajima između devojčica i dečaka od 7-15 godina na teritoriji Vojvodine. Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih, Novi Sad, 49-54.
7. Mijalović, N., Zečević, M. (2003). Rana detekcija skolioze u školske dece: Razlike prema polu i uzrastu kod sistematskog pregleda. Profesional article Medicus 7, 32-34.
8. Nedvidek, B., Popović, M., Ajtić-ristić, Vučinić, Lj. (1975). Loše držanje tela dece školskog uzrasta i njegova korekcija. Medicina Jaderitna-IV, Jugoslovenski fizijatrijski dani, Zadar.
9. Novaković, L. (2008). Dečja kičma i stopala. Vreme 924.
10. Protić-Gava, B., Krneta, Ž. (2010). Posturalni status dece mlađeg školskog uzrasta četiri okruga Vojvodine. Novi Sad.
11. Sabo, K. (2006). Posturalni status dece predškolskog uzrasta na teritoriji opštine Sombor, Sremska Mitrovica i Bačka Palanka. Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine, Novi Sad, 101-104.
12. Savić, K. (1985). Incidenca odstupanja u držanju tela školske dece i omladine različitog uzrasta. Medicinski preglde, 3-4: 189-192.
13. Šukov, J. (1986). Prevencija i korekcija lošeg držanja i telesni deformiteti kičmenog stuba uz pomoć adekvatnih kompleksa vežbi kod učenika osnovnih škola. Doktorska disertacija, Skoplje.

14. Ulić, D. (1995). Čas fizičkog vaspitanja kao značajan faktor u prevenciji loših držanja tela dece 10-11 godina. Letnja škola pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Zbornik radova, Ulcinj.

SUMMARY

Theoretical considerations, relevant data on postural deformities and bodily deformities point to significant presence of the beforementioned in the elementary schoolchildren. Total number of pupils subjected to testing was 2926. Out of this number 1309 pupils, aged 7 to 14 years were examined. Out of this number there were 1060 pupils or 80,9 % with postural deformities while without problems there were 249 or 19,1 % pupils. On the basis of the obtained results it can be determined that there is a large number of children with postural deformities and bodily deformities on locomotor apparatus which in comparison with similar studies is to be considered alarming. In flat feet the presence of the first degree of deformities is to be found in both sexes. In case of kifosis there is larger number of schoolboys affected than schoolgirls in senior grades of elementary school while in junior grades the situation is reversed. Lordotic bad posture is equally present in both sexes. This points to the necessity to introduce corrective exercising programme or if this is not possible to implement more regular physical education curricula with the elements of prevention and correction of the spinal column and feet deformities.

Keywords: kifosis, lordosis, flat feet, corrective gymnastics